

Plan van aanpak

<i>Naam student</i>	Berend Linssen
<i>Studentennummer</i>	2109056
<i>Hogeschool</i>	HAN University of applied science
<i>Opleiding</i>	Industrieel product ontwerpen
<i>Afstudeerbegeleider</i>	Simone van de Kam
<i>Bedrijfsbegeleider</i>	Jorg Rijkschroeff
<i>Locatie</i>	Korenpad 2 Nijmegen
<i>Datum</i>	17/02/2026
<i>Opdrachtgever</i>	Sit & Heat

voorwoord

Dit document beschrijft het plan van aanpak voor mijn afstudeerproject binnen de opleiding Industrieel Product Ontwerpen aan de HAN University of Applied Sciences. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Sit & Heat in Nijmegen en richt zich op het ontwikkelen van circulaire productconcepten op basis van restmaterialen uit het productieproces.

Tijdens dit project onderzoek ik hoe reststromen op een duurzame en betekenisvolle manier opnieuw ingezet kunnen worden in nieuwe productontwerpen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar materiaalgebruik en vormgeving, maar ook naar maakbaarheid binnen een sociaal atelier en de bijdrage aan circulaire ontwerpprincipes.

In dit plan van aanpak wordt beschreven hoe het ontwerpproces zal worden uitgevoerd, welke onderzoeksmethoden worden toegepast en welke stappen worden genomen om tot een onderbouwd ontwerpvoorstel en prototype te komen.

Ik wil mijn begeleiders van de HAN University of Applied Sciences en Sit & Heat bedanken voor hun begeleiding en ondersteuning gedurende dit afstudeerproject.

Contact gegevens:

<i>Naam</i>	Berend Linssen
<i>Functie</i>	afstudeerder/ Junior designer
<i>Email</i>	bi.linssen@student.han.nl
<i>Telefoonnummer</i>	+31 6 37022778
<i>Naam</i>	Simone van de Kam
<i>Functie</i>	docent/onderzoeker/begleider afstudeerder
<i>Email</i>	Simone.vandeKam@han.nl
<i>Telefoonnummer</i>	+31 6 24521899
<i>Naam</i>	Jorg Rijkschroeff
<i>Functie</i>	CEO/ begeleider afstudeerder
<i>Email</i>	jorg@sitandheat.com
<i>Telefoonnummer</i>	+31 6 21168798

Inhoudsopgave

<i>Inleiding</i>	3
<i>Achtergrond</i>	4
<i>Probleemstelling</i>	5
<i>Doelstelling</i>	7
<i>Project omschrijving</i>	8
<i>Planning</i>	9
<i>Afbakeningen</i>	10
<i>Methodes en tools</i>	11
<i>Aanpak en fasering</i>	13
<i>Tussenresultaten</i>	15
<i>Kwaliteits waarborging</i>	16
<i>Risico analyse</i>	18
<i>resultaten en oplevering</i>	19
<i>literatuur</i>	20

Inleiding

Binnen het gebied van ontwerp is er in de afgelopen jaren een stijgende vraag naar circulariteit (Rijksoverheid, 2023), mensen willen en verwachten steeds groenere oplossingen. Hierbij is de vraag naar ontwerpers om anders te gaan denken naar materialen, productieprocessen en waarde creatie. Binnen industrieel productontwerp verschuift de focus daarbij steeds meer van het ontwerpen van nieuwe producten naar het herontwerpen van bestaande systemen, materiaalstromen en producten. Afval wordt hierin niet langer gezien als restproduct, maar als potentiële grondstof voor nieuwe toepassingen.

Sit & Heat, produceert verwarmde zitkussens en stoelen als energievriendelijke alternatief voor de standaard buiten (gas)heaters, die rond 2007-2008 een opkomst maakte op de meeste terrassen in Nederland. Het bedrijf staat nu voor de uitdaging om haar duurzame ambities verder te concretiseren binnen het productieproces. Tijdens de productie ontstaan verschillende reststromen van hoogwaardige materialen, zoals fiberfill, schuim en solution dyed acryl buitenstoffen. Door de variatie in vorm, volume en beschikbaarheid van deze materialen is hergebruik momenteel beperkt, terwijl dit haaks staat op de duurzame visie van het bedrijf.



Sit & Heat B.V. (z.d.). Sit & Heat Brandbook en Lookbook

Dit afstudeerproject richt zich op het onderzoeken en ontwerpen van circulaire productconcepten die deze reststromen op een zinvolle en marktwaardige manier inzetten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar materiaal en vormgeving, maar ook naar maakbaarheid, schaalbaarheid en sociale impact. Een belangrijk uitgangspunt is dat de producten produceerbaar moeten zijn binnen een sociaal atelier, zodat het ontwerp aansluit bij zowel de duurzame als maatschappelijke doelstellingen van Sit & Heat.

Het Plan van Aanpak beschrijft hoe dit ontwerpproces wordt aangepakt: van materiaal en marktanalyse tot conceptontwikkeling, prototyping en evaluatie.

Achtergrond

Sit & Heat is een Nederlands bedrijf gevestigd in Nijmegen dat zich richt op het ontwerpen en produceren van verwarmde zitoplossingen, zoals stoelen en kussens voor zowel binnen- als buitengebruik. Het bedrijf is ontstaan uit een ontwerpwedstrijd van de Nederlandse overheid in 2008. De wedstrijd ging over het herontwerpen van een buiten verwarming (vooral voor horecagelegenheden). Hier is Jorg Rijkschroeff op het idee gekomen om verwarmde zit kussens te maken en vanuit dat idee is twee jaar later het bedrijf Sit & Heat opgericht.

Duurzaamheid is belangrijk binnen de bedrijfsvoering en merkidentiteit van Sit & Heat. Dit is te zien in de keuze voor kwalitatieve en slijtvaste materialen, een lange levensduur van producten en een focus op verantwoord produceren. Tegelijkertijd brengt het huidige productieproces reststromen met zich mee, zoals fiberfill, schuim en solution dyed acryl buitenstoffen. Deze materialen ontstaan bij het snijden, assembleren en afwerken van de producten.



Sit & Heat B.V. (z.d.). Sit & Heat Brandbook en Lookbook

Hoewel deze restmaterialen op zichzelf hoogwaardige eigenschappen hebben, worden ze momenteel grotendeels niet hergebruikt. De onregelmatige instroom, variërende afmetingen en wisselende samenstelling maken het lastig om hiervoor een structurele toepassing te vinden. Dit staat haaks met de duurzame ambities van Sit & Heat en biedt tegelijkertijd een kans om circulariteit verder te integreren in het merk en productportfolio.

Alle producten worden in het atelier op locatie geproduceerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ontwerpen moeten technisch simpel te volgen zijn. Bijvoorbeeld aan de hand van een stap voor stap werkstructuur, vaste maten en rekening houdend met beperkte mogelijkheden.

Binnen deze context vormt dit afstudeerproject een belangrijke stap in het verkennen van haalbare, schaalbare en merkpasende oplossingen voor restmateriaalgebruik. Het project richt zich op het verbinden van duurzame materiaalstromen, sociale productie en marktwaardige productconcepten die aansluiten bij de visie en toekomstplannen van Sit & Heat.

Probleemstelling

Probleem:

Sit and Heat produceert verwarmde stoelen en kussens. Tijdens het productieproces komen aanzienlijke hoeveelheden reststoffen vrij, waaronder fiberfill, schuim en solution dyed acryl buitenstof. Deze restmaterialen hebben wisselende vormen, volumes en instroom (het verschilt per opdracht opdracht heveel restmateriaal het produceert en welke vormen er over blijven), waardoor ze momenteel grotendeels worden weggegooid. Dit staat haaks op de duurzame visie waarmee het bedrijf is gestart en waarop het zijn merkidentiteit wil blijven bouwen.



Het probleem is dat er op dit moment geen duidelijke, schaalbare en merkpassende toepassing bestaat voor deze onvoorspelbare reststromen. Daarnaast is nog niet volledig duidelijk welke materialen structureel beschikbaar zijn.

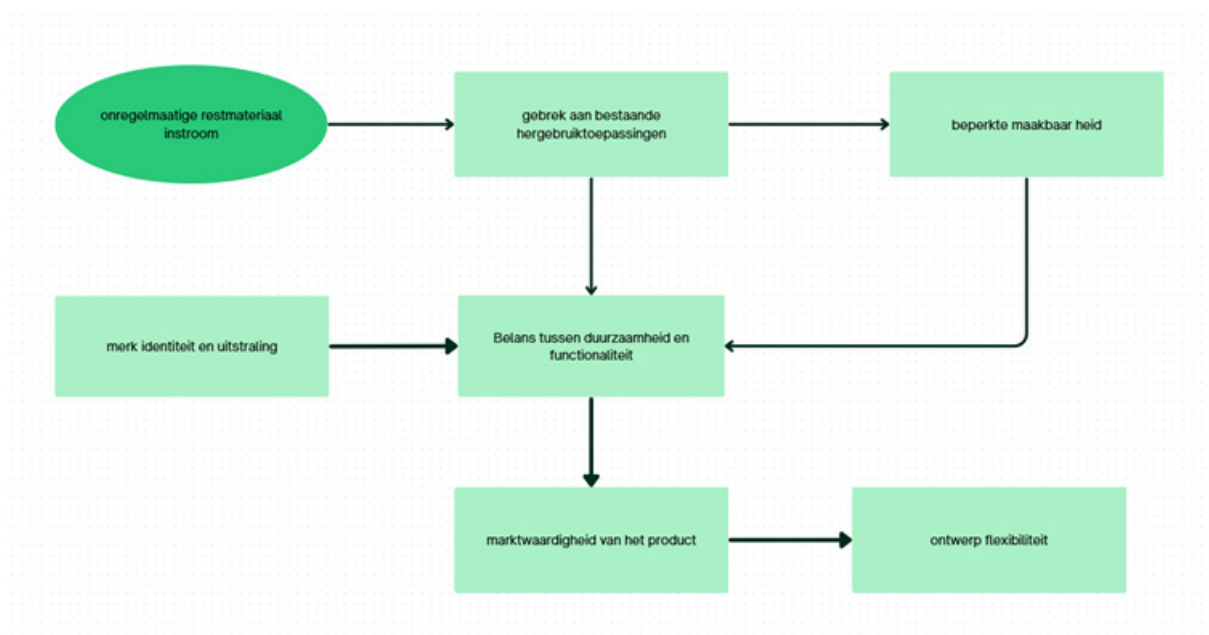
De centrale ontwerpuitdaging is het ontwikkelen van een productconcept dat deze diverse restmaterialen op een duurzame manier inzet, maakbaar is door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aansluit bij de merkwaarden en doelgroep van Sit and Heat, en tegelijkertijd marktwaardig is. Voor dit afstudeerproject ligt de hoogste prioriteit bij het verbinden van de onregelmatige materiaalstromen met een haalbaar productconcept dat binnen de beschikbare productiemogelijkheden gerealiseerd kan worden.

Onderzoeksvraag:

Hoe kan Sit & Heat haar reststromen van bijvoorbeeld fiberfill, schuim en solution-dyed acryl buitenstof omzetten in één of meerdere circulaire, marktwaardige productconcepten die produceerbaar zijn door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Deelvragen:

1. Welke eigenschappen, volumes en variaties hebben de beschikbare restmaterialen?
2. Welke productcategorieën zijn geschikt voor circulaire soft goods binnen de maakbaarheid van een sociaal atelier?
3. Welke technische en organisatorische randvoorwaarden gelden binnen het atelier?
4. Welke product concepten zijn te produceren met de telkens variërende materialen en maten (van de restmaterialen)?
5. Welke beperkingen moet rekening mee gehouden worden binnen de productie?
6. Welke relevante duurzaamheidstrends beïnvloeden de ontwerpopgave?
7. Naar wat voor soort producten is er vraag binnen de doelgroep van Sit & Heat?
8. Hoe verhouden de geselecteerde concepten zich tot kostprijs, verkoopprijs en duurzaamheidsimpact?



Doelstelling

SMART geformuleerd:

Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van minimaal één circulair productconcept voor Sit & Heat, gebaseerd op de beschikbare reststromen dat:

Aantoonbaar bijdraagt aan materiaalhergebruik binnen het productieproces.

Technisch uitvoerbaar is binnen een sociaal atelier.

Is uitgewerkt tot een getest fysiek prototype.

Is onderbouwd met een Programma van Eisen (PvE), kostprijsindicatie en duurzaamheidstoeting.

Voor het einde van de afstudeerperiode wordt opgeleverd in de vorm van een technisch uitgewerkt ontwerp en bijbehorende documentatie.

Het succes van het project wordt gemeten aan de hand van:

- De mate waarin restmaterialen structureel worden toegepast in het ontwerp.
- De maakbaarheid binnen het sociale atelier (getest via prototype).
- De toetsing aan vooraf opgestelde eisen en wensen.
- De onderbouwing van duurzaamheid en materiaalreductie.

De focus ligt primair op een aantoonbaar duurzaam product op te leveren voor Sit & Heat, waarbij marktwaardigheid als randvoorwaarde geldt en niet als hoofddoel.

Het eindproduct (minimaal een productconcept) word voor 19 Juni 2026 opgeleverd.

Project omschrijving

Dit afstudeerproject richt zich op het ontwikkelen van één of meerdere circulaire productconcepten voor Sit & Heat, waarbij reststromen uit het productieproces centraal staan. Het project heeft als doel te onderzoeken hoe materialen zoals fiberfill, schuim en solution-dyed acryl buitenstof en mogelijk aanvullende externe reststromen op een verantwoorde en betekenisvolle manier opnieuw ingezet kunnen worden binnen een industrieel productontwerp.

De kern van het project ligt niet primair bij het ontwikkelen van een commercieel winstgevend product, maar bij het aantoonbaar verduurzamen van het productieproces en het productportfolio van Sit & Heat. Het succes van het project wordt daarom vooral beoordeeld op basis van ecologische en maatschappelijke waarde, zoals materiaalreductie, hergebruik, verlenging van de levensduur van materialen en de bijdrage aan circulaire ontwerpprincipes. Afzetbaarheid wordt gezien als een randvoorwaarde (het hoeft dus geen verkoopbaar product te zijn). Het product moet realistisch en toepasbaar zijn maar niet als hoofddoel.

Een belangrijk uitgangspunt binnen het project is de maakbaarheid van de productconcepten binnen een sociaal atelier. Dit betekent dat het ontwerp rekening houdt met eenvoudige productiestappen, toleranties voor materiaalvariatie en een lage complexiteit in assemblage. Op deze manier draagt het project niet alleen bij aan milieu, maar ook aan sociale duurzaamheid door werkgelegenheid en inclusiviteit te ondersteunen.

Het ontwerpproces omvat onder andere het analyseren van beschikbare materiaalstromen. Het verkennen van geschikte productcategorieën, het ontwikkelen en toetsen van concepten en het evalueren van deze concepten op duurzaamheid, maakbaarheid en toepasbaarheid binnen de context van Sit & Heat. Het eindresultaat van het project is een of meerdere onderbouwde productconcepten/prototypes te ontwikkelen.

Planning

Projectplanner

Selecteer rechts een periode om te markeren. Een legenda met een beschrijving van

7. Markering van periode:

2

Diur van planning

Werkelijke begindatum

% complet

 Werkelijk (b)

[illegible]

Afbakeningen

Het project richt zich uitsluitend op materialen die voortkomen uit de reststromen van Sit & Heat. Eventuele externe reststromen, zoals afgedankte stadionstoelen, worden alleen op conceptueel of verkennend niveau meegenomen indien deze relevant blijken. Er wordt geen volledige materiaal analyse uitgevoerd voor externe leveranciers.

Het project richt zich op het ontwerpen van een of meerdere productconcepten of prototypes, en niet op de volledige implementatie, opschaling of marktintroductie van het product binnen Sit & Heat.

Er wordt geen volledig businessplan ontwikkeld. Financiële aspecten beperken zich tot een globale kostprijsinschatting en een indicatie van marktwaardigheid om de haalbaarheid van het concept te onderbouwen.

De duurzaamheid van de concepten wordt kwalitatief en indicatief onderbouwd (bijvoorbeeld via materiaalbesparing, hergebruik en levensduurverlenging). Een volledige LCA (Life Cycle Assessment) of gecertificeerde milieuanalyse valt buiten de scope van dit project.

De samenwerking met een sociaal atelier richt zich op maakbaarheid, werkprocessen en ontwerpvereenvoudiging. Het project onderzoekt niet de organisatie, HR of financieringsstructuur van het sociale atelier.

Gebruikerstesten worden uitgevoerd op kleine schaal en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in gebruik, perceptie en functionaliteit. Grootschalig marktonderzoek of statistisch representatief gebruikersonderzoek wordt niet uitgevoerd.

Digitale uitwerking vindt plaats in SolidWorks en visuele ondersteuning in Adobe en AI tools voor renderen en conceptvalidatie. Softwareontwikkeling of geavanceerde simulaties vallen buiten de scope.

Het eindresultaat bestaat uit fysieke prototypes en/of conceptmodellen. Seriematige productie, certificering en logistieke uitwerking maken geen onderdeel uit van dit afstudeerproject.

Methodes en tools

Double Diamond en de Basiscyclus (Roozenburg & Eekels.1995)

Voor dit afstudeerproject is gekozen voor een combinatie van twee ontwerpprocesmodellen: de Double Diamond van de Design Council en de basiscyclus van Roozenburg & Eekels (1995). De Double Diamond biedt een duidelijk overzicht van het proces op hoofdlijnen, met vier fasen: Discover, Define, Develop en Deliver. Deze fasen helpen het project te structureren en zorgen voor een balans tussen breed verkennen (divergeren) en keuzes maken (convergeren).

Maar ik heb gekozen om de basiscyclus van Roozenburg & Eekels(1995) toe te voegen omdat de Double Diamond niet specificeert hoe je binnen elke fase precies onderzoek en iteraties uitvoert. Om duidelijk aan te tonen dat de analyses, testen en evaluatie worden toegepast word de basiscyclus toe gevoegd. (de double diamond vertelt wat er gedaan gaat worden in de grote lijnen en de basiscyclus vertelt hoe het concreet/systematisch kan.) hierdoor ontstaan er toetsbare stappen.

Aanvullende methode: Design by Doing

Tijdens de conceptgeneratiefase van het project bleek dat de variatie en onvoorspelbaarheid van de beschikbare restmaterialen het lastig maakten om direct tot duidelijke ontwerprichtingen te komen met uitsluitend analytische en conceptuele methoden, zoals brainstormsessies en morfologische kaarten.

Om beter inzicht te krijgen in de eigenschappen, verwerkbaarheid en toepassingsmogelijkheden van de materialen, is aanvullend een Design by Doing-aanpak toegepast.

Deze methode richt zich op het verkrijgen van kennis door middel van praktisch experimenteren en iteratief maken.

Binnen dit project heeft dit zich geuit in het actief werken met de materialen, waaronder het leren van basistechnieken zoals naaien om inzicht te krijgen in de volgende dingen:

- materiaaleigenschappen en gedrag
- constructiemogelijkheden
- maakbaarheid binnen een sociaal atelier
- toleranties in vorm en afwerking

De inzichten die voortkomen uit deze hands-on experimenten worden gebruikt als input voor verdere conceptontwikkeling en sluiten daarmee aan op de iteratieve werkwijze van de basiscyclus.

De Design by Doing-aanpak fungeert in dit project als een praktische verdieping binnen de Develop-fase van de Double Diamond, waarbij experiment en reflectie bijdragen aan het ontdekken van kansrijke en haalbare ontwerprichtingen.

Relevantie voor dit project

Het project richt zich op het ontwikkelen van circulaire productconcepten op basis van reststromen. De ontwerpuitdaging is complex, omdat de materialen variabel/onvoorspelbaar zijn en het product produceerbaar moet zijn door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast moet het ontwerp duurzaam zijn en aansluiten bij de merkwwaarden van Sit & Heat.

Hierdoor zal het project veel iteratie en experimentatie nodig hebben. Het combineren van de Double Diamond en de basiscyclus maakt het mogelijk om eerst breed te onderzoeken (materiaal, stakeholders, trends). Vervolgens het probleem scherp te definiëren, meerdere concepten te ontwikkelen en te testen en uiteindelijk een concreet, technisch onderbouwd prototype te leveren.

Daarnaast vraagt de onvoorspelbaarheid van de reststromen om een meer experimentele en materiaalgedreven aanpak, waarbij kennis niet alleen analytisch maar ook praktisch wordt verkregen door middel van iteratief maken.

Double Diamond binnen dit project

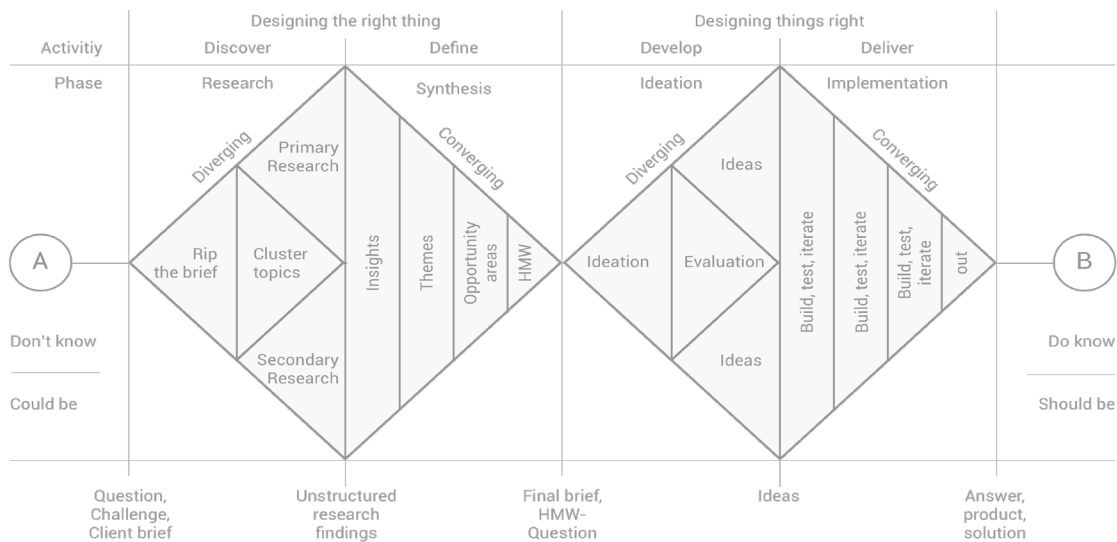
De Double Diamond helpt om het ontwerpproces overzichtelijk te maken en de communicatie naar begeleiders en het bedrijf te verbeteren, dit komt door:

Duidelijke fasering: Elke fase heeft een specifieke focus, wat het project hanteerbaar maakt.

Ruimte voor probleemverkenning: In de Discover-fase wordt het probleem vanuit verschillende perspectieven bekeken.

Convergentiepunten: In de Define-fase worden keuzes gemaakt op basis van PvE en ontwerpcriteria.

Balans tussen verkennen en uitwerken: Zowel brede exploratie als concrete realisatie worden ondersteund.



Double Diamond, oorspronkelijk ontwikkeld door de Design Council, zoals weergegeven in Ontwerpprocesmodellen (Cox, z.d.).

basiscyclus als microstructuur

Binnen elke fase van de Double Diamond kan de basiscyclus worden toegepast.

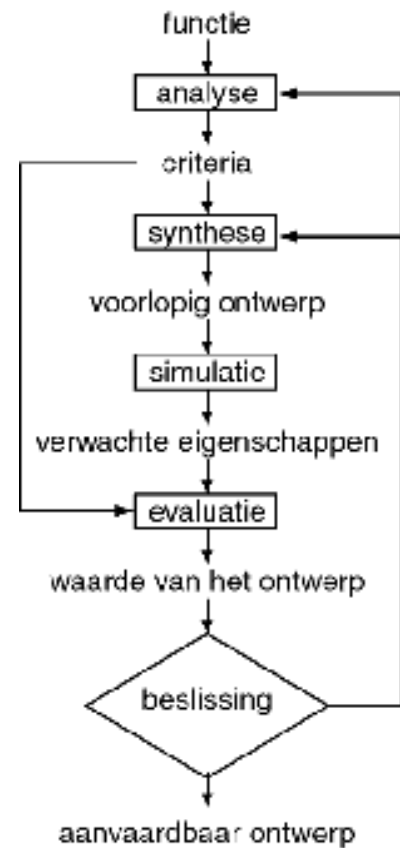
de voordelen:

Iteratief werken: Concepten worden steeds getest en verbeterd, zowel op materiaal als op maakbaarheid.

Systematische probleemoplossing: Door analyse en synthese te combineren ontstaat een gestructureerd overzicht van mogelijke oplossingen.

Reflectie en leren: Het proces sluit aan bij empirisch leren, wat belangrijk is voor een afstudeerproject waarin experimenteren en testen centraal staan.

Materiaalgedreven ontwerp: Onregelmatige reststromen kunnen stap voor stap worden onderzocht en toegepast.



Basiscyclus van ontwerpen van Rozenburg en Eekels (1995), zoals weergegeven in Ontwerpprocesmodellen (Cox, z.d.).

Aanpak en fasering

Het project is onderverdeeld in vijf hoofdfasen:

Fase 1: Analyseren en oriënteren (Discover)

In deze fase wordt inzicht verkregen in:

- Beschikbare restmaterialen (eigenschappen, volumes, variatie)
- Stakeholders
- Markt en trendontwikkelingen
- Technische randvoorwaarden binnen het atelier

Resultaat:

- Materiaalinventarisatie
- Stakeholderanalyse
- Trendanalyse
- PvE
- Probleemdefinitie

Fase 2: Conceptgeneratie (Develop/divergeren)

In deze fase worden minimaal twee oplosrichtingen gegenereerd door middel van:

- Brainstormsessies
- Conceptmatrix
- Morfologische kaart
- Schetsontwikkeling
- Hands on materiaal experimenten (Design by Doing)

Resultaat:

- Meerdere conceptvoorstellen
- Conceptselectie op basis van PvE

Fase 3: Technische uitwerking (Develop/convergeren)

De geselecteerde concepten worden technisch uitgewerkt met aandacht voor:

- Constructie
- Materiaalgebruik
- Maakbaarheid in sociaal atelier
- Kostprijsindicatie

Resultaat:

- CAD-modellen
- Technische tekeningen
- Materiaaloverzicht
- Productiescenario
- Reflectie op duurzaamheid en proces

Fase 4: Prototyping en testen (Deliver/testen)

De concepten worden uitgewerkt tot werkende prototypes en getest op:

- Functioneren
- Comfort
- Maakbaarheid
- Materiaaltoepassing
- Duurzaamheid

Resultaat:

- Werkend prototype
- Testverslagen binnen de maakbaarheid met het sociaal atelier en gebruikers
- Evaluatie en optimalisatie

Fase 5: Afronding en documentatie

In deze fase wordt het eindconcept vastgelegd en onderbouwd.

Resultaat:

- Eindrapport
- Prototype
- Kostprijsindicatie
- Reflectie op duurzaamheid en proces

Tussenresultaten

Plan van Aanpak(PvA)

Het plan van aanpak is een levend document dat gedurende het hele project wordt gebruikt als houvast voor alle resultaten en bevindingen. In de PVA staan allen eisen en punten van aandacht die gedurende het project toepassing gaan hebben.

Programma van Eisen(PvE)

Na de analysefase wordt het Programma van Eisen vastgesteld. Dit document vertaalt de uitkomsten van de materiaalinventarisatie, stakeholderanalyse en marktonderzoek naar concrete ontwerpcriteria. Het PvE functioneert gedurende het gehele proces als toetsingskader en wordt gebruikt bij conceptselectie en prototype evaluatie.

Analyses

Tijdens de onderzoek fase zijn er meerdere analyses uitgevoerd; trendanalyse, materiaalonderzoek, stakeholder analyse, risicoanalyse en marktanalyse. Deze analyses vormen de basis waarop het PVE, schetsen en het prototypen wordt afgestemd.

Brainstorm sesie

Tijdens de conceptgeneratiefase wordt een brainstormsessie uitgevoerd om verschillende ontwerprichtingen te verkennen voor het toepassen van restmaterialen. Hierbij wordt breed gekeken naar mogelijke productcategorieën, materiaalcombinaties en toepassingen. De sessie levert een diversiteit aan ideeën op.

Conceptontwikkeling en selectie

Op basis van het PvE ende brainstorm sesie worden meerdere concepten ontwikkeld. Deze worden visueel en technisch globaal uitgewerkt en vervolgens systematisch met elkaar vergeleken. De selectie van een of meerdere concepten vindt plaats op basis van inhoudelijke criteria zoals duurzaamheid, maakbaarheid binnen het sociale atelier, materiaaltolerantie en toepassingspotentie. De gekozen concepten worden hier gestest aan het PvE.

Prototype 1

Het eerste prototype is vooral ontdekkend. Het doel is het toetsen van materiaalgedrag, constructieprincipes en maakbaarheid. De nadruk ligt hier niet op esthetische afwerking, maar op het verkrijgen van technische en praktische inzichten.

Prototype 2

Het tweede prototype is een doorontwikkeling van de eerste versie en richt zich op optimalisatie van functionaliteit, comfort en productieproces. In deze fase worden ook gebruikers en het sociale atelier actief betrokken bij het testen en evalueren. Dit resulteert in een aangescherpt ontwerpvoorstel en een realistischer inzicht in kostprijs en materiaalgebruik.

Eindprototype en documentatie

Het eindprototype representeert het definitieve ontwerpvoorstel. Het is technisch uitgewerkt, getest en getoetst aan het PvE. Naast het fysieke prototype wordt er een eindverslag opgeleverd met onderbouwing van ontwerpkeuzes, duurzaamheids impact en productieaanpak.

Kwaliteits waarborging

Kwaliteitswaarborging:

De kwaliteit van het eindresultaat wordt geborgd door systematische toetsing aan het vastgestelde Programma van Eisen. Het eindprototype wordt geëvalueerd op functionaliteit, maakbaarheid, materiaaltoepassing en duurzaamheidsimpact. wekelijks word er een voortgangs gesprek gehouden om te zien of alles nog goed gaat. Mits er iets fout gaat waar geen oplossing voor te vinden is zal er externe hulp (vanuit de begeleiders of andere experts) worden gevraagd om het project verder vooruit te laten gaan.

Waarborging kwaliteit van tussenresultaten:

Elk tussenresultaat wordt afgesloten met een evaluatiemoment. Hierbij wordt het resultaat besproken met de bedrijfsbegeleider en, waar relevant, met de afstudeerbegeleider.

Het Programma van Eisen wordt vastgesteld na de analysefase. Conceptselectie vindt plaats op basis van een systematische vergelijking. Prototypes worden geëvalueerd aan de hand van testcriteria en feedback van het sociale atelier.

Vaste controle/ reflectie momenten

Tijdens het project zijn er meerdere belangrijke beslissings momenten, bij deze word er gereflecteerd op vooruitgang, haalbaarheid en aansluiting bij de originele onderzoeksvraag. Hierna word het project indien nodig bijgesteld.

Fase/tussenresultaat	Controle	Beslissing(en)

Ontwerp normen

Tijdens het PvE worden er eisen vast gesteld waaraan het product getoetst moet worden. Hieraan kunnen wij normen stellen rondom duurzaamheid, veiligheid en maakbaarheid.



duurzaamheid



veiligheid



maakbaarheid

Mens, Milieu, Markt en Maatschappij

Binnen dit project wordt bij het opstellen van het Programma van Eisen en het beoordelen van concepten specifiek rekening gehouden met vier belangrijke thema's: mens, milieu, markt en maatschappij. Deze thema's vormen een aanvullende leidraad voor het maken van ontwerpkeuzes.

Mens

Het ontwerp moet bruikbaar, veilig en begrijpelijk zijn voor zowel de eindgebruiker als de medewerkers in het sociale atelier. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met ergonomie, comfort en een eenvoudige, duidelijke productiestructuur.

Milieu

Duurzaamheid speelt een centrale rol binnen het project. Het ontwerp richt zich op het hergebruiken van restmaterialen, het minimaliseren van afvalstromen en het verlengen van de levensduur van materialen. Hierbij wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke milieu-impact.

Markt

Hoewel marktwaardigheid geen hoofddoel is, moet het product wel realistisch en toepasbaar zijn binnen de context van Sit & Heat. Er wordt rekening gehouden met doelgroep, uitstraling, functionaliteit en een globale kostprijs, zodat het concept aansluit bij bestaande of potentiële gebruikers.

Maatschappij

Het project houdt rekening met de sociale context waarin het product wordt gemaakt. De maakbaarheid binnen een sociaal atelier is hierbij essentieel, waarbij het ontwerp bijdraagt aan inclusiviteit en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Risico analyse

RISICOANALYSE Afstudeerproject					
Sit & Heat Risicomatrix					
LEGENDA:		HOOG	MIDDEN	LAAG	
Risico	Omschrijving	Kans	Impact	Prioriteit	Beheersmaatregel
[1. Materiaal] Onvoldoende materiaalvolume	Hoeveelheid restmateriaal valt lager uit dan verwacht.	MIDDEN	HOOG	HOOG	Vroege inventarisatie: modulair ontwerp met minimale materiaalafhankelijkheid.
Variatie in materiaaleigenschappen	Restmaterialen verschillen in dichtheid, vorm en kwaliteit.	HOOG	MIDDEN	HOOG	Ontwerpen met toleranties: testen van materiaalgedrag in vroege prototypefase.
Onbekende materiaalkwaliteit	Restmaterialen kunnen verouderd of beschadigd zijn.	MIDDEN	MIDDEN	MIDDEN	Visuele inspectie en uitsluiten van onbruikbare reststromen.
[2. Atelier] Beperkte ateliercapaciteit	Sociale atelier heeft beperkte productiecapaciteit of tijd.	MIDDEN	HOOG	HOOG	Vroege afstemming met atelier: eenvoudige assemblage in beperkte handelingen.
Vaardigheidsniveau medewerkers	Complexe constructies kunnen te technisch zijn voor medewerkers.	MIDDEN	MIDDEN	MIDDEN	Ontwerpen met lage technische complexiteit en herhaalbare handelingen.
Veiligheidsrisico's in productie	Onveilige handelingen of materialen in de werkplaats.	LAAG	HOOG	MIDDEN	Ontwerpen volgens basisveiligheidsprincipes: overleg met atelierbegeleiding.
[3. Technisch] Prototype technisch niet haalbaar	Constructie blijkt instabiel of niet functioneel.	MIDDEN	HOOG	HOOG	Vroege low-fidelity prototypes: technische tests vóór esthetische uitwerking.
Constructie te kostbaar	Toevoegmaterialen maken product economisch onrealistisch.	MIDDEN	MIDDEN	MIDDEN	Kostprijsindicatie opnemen bij technische uitwerking.
Onvoldoende comfort/functionaliteit	Product voldoet niet aan gebruiksverwachtingen.	MIDDEN	HOOG	HOOG	Gebruikerstesten in prototypefase uitvoeren.
[4. Markt] Geen duidelijke marktvraag	Concept sluit onvoldoende aan bij doelgroep.	LAAG	HOOG	MIDDEN	Trendanalyse en marktorientatie in analysefase.
Concurrentie met bestaand aanbod	Weinig onderscheidend vermogen ten opzichte van bestaande producten.	MIDDEN	MIDDEN	MIDDEN	Positionering toetsen aan merkidentiteit en portfolio van Sit & Heat.
[5. Duurzaamheid] Impact onvoldoende aantoonbaar	Gebruik van restmateriaal levert geen significante meetbare impact.	MIDDEN	HOOG	HOOG	Vergelijking met huidige afvalstroom: expliciete onderbouwing van reductie.
Nieuwe materialen ondermijnen circulariteit	Te veel nieuwe grondstoffen nodig voor het product.	MIDDEN	MIDDEN	MIDDEN	Minimaliseren nieuwe materialen; transparant verantwoorden van keuzes.
[6. Planning] Tijdoverschrijding	Prototypeontwikkeling kost meer tijd dan gepland.	HOOG	MIDDEN	HOOG	Strakke fasering; tijdsbuffer inbouwen in de prototypefase.
Te brede conceptontwikkeling	Te veel richtingen tegelijk uitwerken zorgt voor onvoldoende diepgang.	MIDDEN	MIDDEN	MIDDEN	Maximaal drie concepten doorontwikkelen.
Onvoldoende reflectie/documentatie	Ontwerpkeuzes worden niet goed onderbouwd of gedocumenteerd.	LAAG	MIDDEN	MIDDEN	Vast reflectiemoment na elke fase inplannen.
[7. Onderzoek] Onbetrouwbare data	Materiaalstromen zijn niet goed gedocumenteerd.	MIDDEN	MIDDEN	MIDDEN	Systematische inventarisatie en bevestiging door opdrachtgever.
Bias in conceptselectie	Conceptkeuze gebaseerd op persoonlijke voorkeur i.p.v. criteria.	MIDDEN	MIDDEN	MIDDEN	Conceptvergelijking op basis van PvE-criteria.
[8. Communicatie] Onvoldoende afstemming opdrachtgever	Concept sluit niet aan bij bedrijfsvisie van Sit & Heat.	LAAG	HOOG	MIDDEN	Regelmatige terugkoppelmomenten met opdrachtgever inplannen.

Afstudeerproject Sit & Heat | Totaal risico's: 19

Resultaten en oplevering

Het afstudeerproject wordt afgerond met een concreet en onderbouwd eindresultaat in de vorm van een fysiek eindprototype waarin restmaterialen van Sit & Heat aantoonbaar zijn toegepast. Dit prototype is functioneel, getest en maakbaar binnen de context van een sociaal atelier.

Het ontwerp wordt technisch uitgewerkt door middel van werktekeningen, patronen en beschrijvingen van constructie en assemblage. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan materiaalgebruik, verwerkingsmethoden en de vertaling naar een eenvoudig en reproduceerbaar productieproces.

Daarnaast wordt een overzicht opgesteld van de toegepaste materialen, inclusief herkomst, eigenschappen en toepassing binnen het ontwerp. Het productieproces wordt beschreven in relatie tot de mogelijkheden en beperkingen van het sociale atelier.

Het prototype wordt getest op functionaliteit, maakbaarheid en gebruik, waarbij de resultaten worden vastgelegd en gebruikt voor eventuele optimalisaties. Ook wordt een globale kostprijsindicatie opgesteld om de haalbaarheid van het concept te onderbouwen.

Het eindresultaat wordt getoetst aan het Programma van Eisen, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre het ontwerp voldoet aan de gestelde criteria. Tot slot wordt een reflectie opgenomen op de duurzaamheidsimpact van het ontwerp, met nadruk op materiaalhergebruik en afvalreductie, evenals een verantwoording van het doorlopen ontwerpproces en de gemaakte keuzes.

Literatuur

Rijksoverheid. (2023).

Nationaal programma circulaire economie 2023–2030. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/circulaire-economie-in-2050>

Sit & Heat B.V. (z.d.).

Sit & Heat – Energy-saving heat cushions for chairs and sofas proudly made in the Netherlands. <https://sitandheat.com/en/>

Sit & Heat B.V. (z.d.).

Sit & Heat Brandbook en Lookbook

Cox, B. (z.d.). Ontwerpprocesmodellen. HAN University of Applied Sciences, opleiding Industrieel Product Ontwerpen